SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ.

MATERIA:

NOSQL

CARRERA:

SISTEMAS COMPUTACIONALES

ACTIVIDAD:

IMPORTACIÓN DE UN ARCHIVO CYPHER SHELL EN NEO4J

ALUMNO:

JUAN VICENTE HERRERA VIVANCO

PROFESOR TITULAR:

JOSE NAHUM PRIETO VELAZQUEZ

FECHA DE ENTREGA:

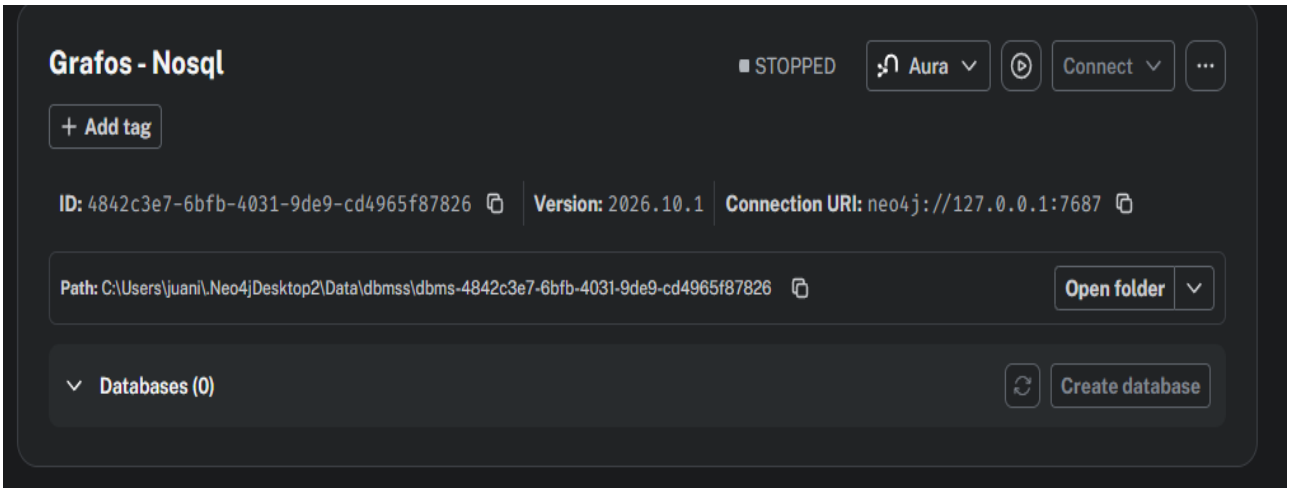
10/11/2026

PROCESO DE IMPORTACIÓN DE UN ARCHIVO CYPHER MEDIANTE CYPHER SHELL

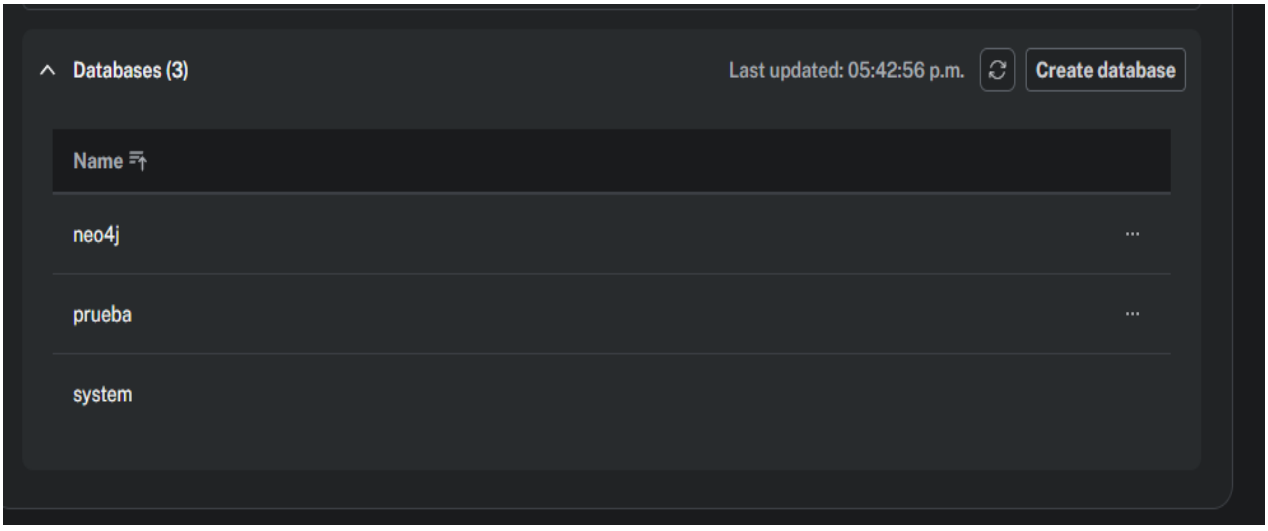
Para realizar la carga automática del conjunto de datos sin tener que copiar y pegar manualmente las sentencias en la interfaz web, se utilizó Cypher Shell, la herramienta oficial de terminal incluida en la instalación local de Neo4j Desktop.

Preparación e Instancia en Neo4j Desktop 2

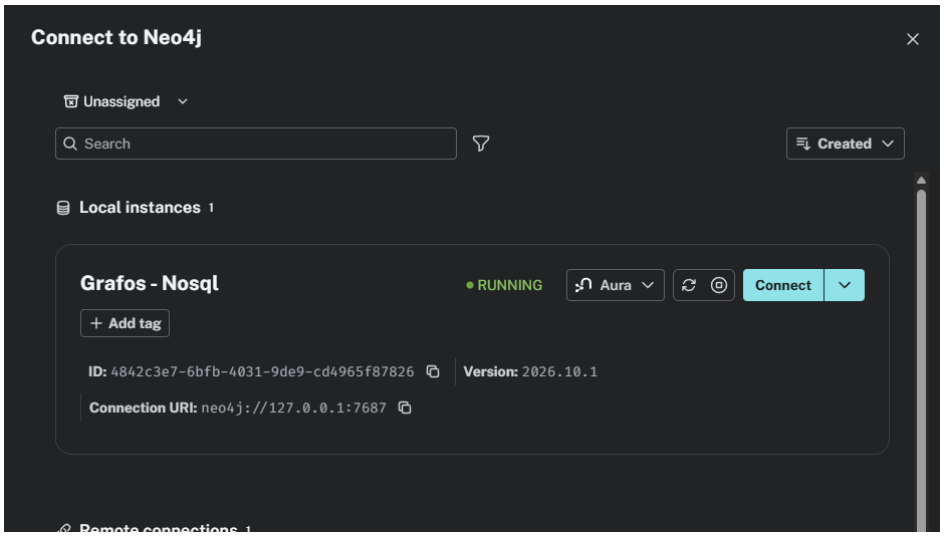
Datos de la Instancia Local: En Neo4j Desktop 2 se ubica la instancia "Grafos - Nosql" (ID: 4842c3e7-6bfb-4031-9de9-cd4965f87826, versión 2026.10.1), configurada con el URI de conexión neo4j://127.0.0.1:7687 y su directorio local (Path) del DBMS.



Base de Datos Destino (prueba): Una vez activa la instancia, en el apartado Databases (3) se visualizan las bases neo4j, prueba y system, confirmando que "prueba" está lista para recibir la carga.



Instancia Lista para Conectar (Connect to Neo4j): Posteriormente, en el panel Connect to Neo4j se verifica que la instancia local "Grafos - Nosql" permanezca encendida en estado RUNNING sobre neo4j://127.0.0.1:7687, habilitando tanto la conexión por terminal como el acceso gráfico mediante el botón Connect.



Comando de Importación en Terminal (CMD)

- Ejecutable Cypher Shell: C:\Users\juani\.Neo4jDesktop2\Cache\dbmss\neo4j-enterprise-2026.10.1\bin\cypher-shell.bat
- Archivo de Importación: C:\NO_SQL\import\02_import_example_movies.cypher

Se abrió la terminal de Windows (CMD) y se ejecutó la siguiente instrucción:

"C:\Users\juani\.Neo4jDesktop2\Cache\dbmss\neo4j-enterprise-2026.10.1\bin\cypher-shell.bat" -u neo4j -d prueba -f "C:\NO_SQL\import\02_import_example_movies.cypher"

- -u neo4j: Especifica el usuario administrador.
- -d prueba: Especifica la base de datos donde se importarán los datos.
- -f "...": Indica la ruta del archivo .cypher que se ejecutará por lotes.

Al presionar Enter, la consola solicitó la contraseña (password:). Tras ingresar la contraseña de la instancia local, Cypher Shell se conectó y procesó automáticamente todas las instrucciones del archivo.

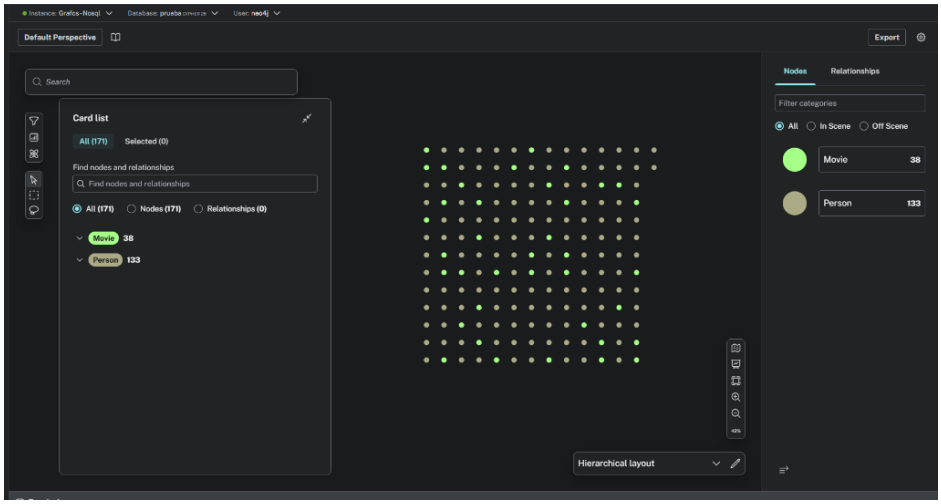
Verificación de Datos en la Interfaz de Neo4j

Una vez finalizada la importación mediante Cypher Shell, se utilizó el botón Connect de la instancia para abrir Neo4j Workspace / Explore (Default Perspective) y verificar visualmente el contenido cargado en la base de datos:

Conexión Activa en Workspace: La barra superior confirma la sesión en Instance: Grafos - Nosql, Database: prueba CYPHER 25 y User: neo4j.

Conteo de Nodos Importados: Tanto en el panel izquierdo (Card list) como en el panel derecho (Nodes) se reflejan exactamente los 171 nodos importados desde el archivo Cypher:

- Movie: 38 nodos cargados (películas).
- Person: 133 nodos cargados (actores, directores y productores).



Adicionalmente, desde la pestaña de consultas (Query) en la interfaz de Neo4j pueden ejecutarse las siguientes sentencias Cypher para inspeccionar conteos y relaciones del grafo:

```
// 1. Validar el total de películas importadas (38)

MATCH (m:Movie) RETURN count(m) AS Total_Peliculas;

// 2. Validar el total de personas importadas (133)

MATCH (p:Person) RETURN count(p) AS Total_Personas;

// 3. Visualizar el grafo de películas y actores en pantalla

MATCH (p:Person)-[r:ACTED_IN]->(m:Movie)

RETURN p, r, m

LIMIT 25;
```

